

KC桌面——外资精译

全球数据中心需求尽数在此，供应依然不足

数据中心需求持续超过供应，超大规模企业资本支出加速，芯片出货量预测意味着未来可交付的数据中心容量将达数千兆瓦。问题不在于需求，而在于供应链。我们的数据中心容量数据显示，2025年仅点亮8.9吉瓦，而数据中心需求接近21.1吉瓦，缺口约12吉瓦，凸显出数据中心市场紧张，为数据中心REITs和AI数据中心开发商提供了有利背景。

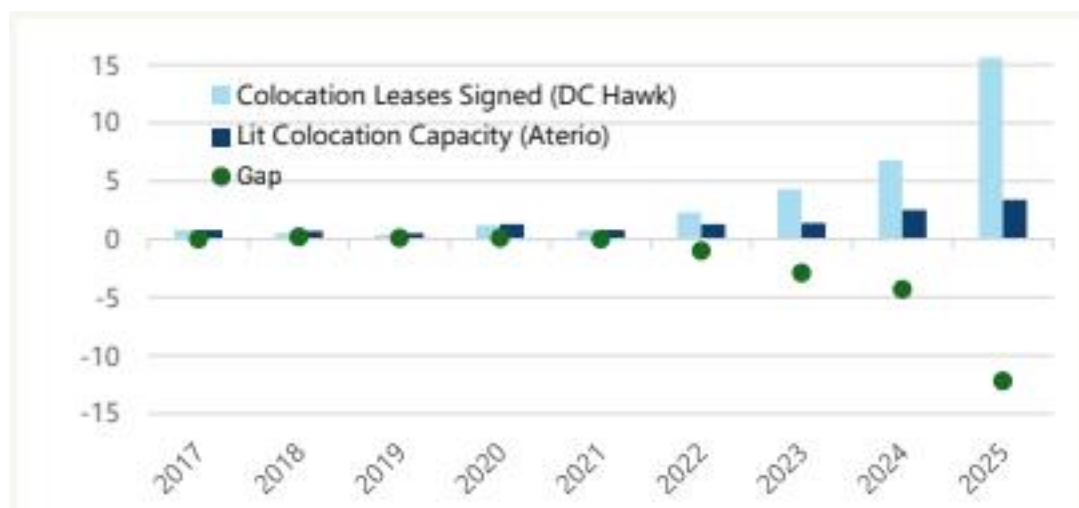
各项指标均明确显示需求信号：超大规模企业资本支出预计在2026E年达到7700亿美元，同比增长74%，几乎是2023年1560亿美元的5倍。云计算积压订单在2026年第一季度激增至2万亿美元，自2023年以来增速是资本支出的3倍。根据我们半导体团队的底层加速器销量数据，仅GPU/XPU出货量就隐含2026E年全球约30吉瓦的AI电力需求，其中19吉瓦流向北美，几乎是我们预计新增容量10.3吉瓦的两倍。

六项物理供应约束设定了可交付容量的上限：我们的专有数据中心容量交付模型校准了六类约束下的供应上限。我们估计，2026E年的约束瓶颈为EPC/劳动力，上限为10.4吉瓦。冷却几乎同为瓶颈，上限为11.4吉瓦，并从2028年起成为约束瓶颈。

结构性供应不足使数据中心生态系统中的运营商、供应商和新进入者受益：随着主要市场空置率维持在1-3%且批发租金加速上涨，供需失衡持续使运营商、供应商和新进入者受益。过去几年，数据中心REITs（DLR、EQIX、IRM）在租赁量和定价方面实现了显著增长，租金和预订量随AI驱动需求加速增长。供应链紧张同样有利于设备供应商，冷却、电气和电力变压器制造商的订单增长持续超过收入交付，积压订单以收入增速2-4倍的速度扩张。供需失衡也催生了新进入者，包括来自比特币挖矿行业的企业。CORZ、CIFR、HUT、RIOT和WULF正在将现有基础设施改造为AI/HPC工作负载服务，利用已通电场地和现有电网连接，在压缩的时间表内交付容量，而其他开发商受限于多年的并网排队和设备交货周期，难以匹敌。详见我们的首次覆盖报告《AI数据中心开发商：新面孔，老逻辑》，了解BTC转HPC的详细论点。

我们的数据验证了这一趋势；数据中心行业在2025年以12吉瓦的缺口收官：根据Aterio的全面站点数据库，2025年北美非超大规模企业自建的点亮数据中心容量仅上线3.4吉瓦，而签署的租赁合同（据Data Center Hawk数据）达15.6吉瓦，缺口为12.2吉瓦。这一缺口显著扩大，从2023年的2.9吉瓦增至2024年的4.3吉瓦，并在2025年几乎翻三倍至12.2吉瓦。从2021年到2025年，累计未交付数据中心容量缺口已达20.4吉瓦，我们预计随着需求持续超过供应链交付能力，这一趋势将进一步恶化。我们预计超大规模企业将继续承诺更远期的容量。目前，它们倾向于承诺12-18个月内可交付的容量，但由于供应限制，这一期限可能延长至24个月以上。

图表4 - 2025年，数据中心签署租赁量超过实际交付容量逾12吉瓦



图表 1

来源：Aterio, Data Center Hawk, JEF

图表5 - 北美在建吉瓦容量是2025年交付容量的6倍以上

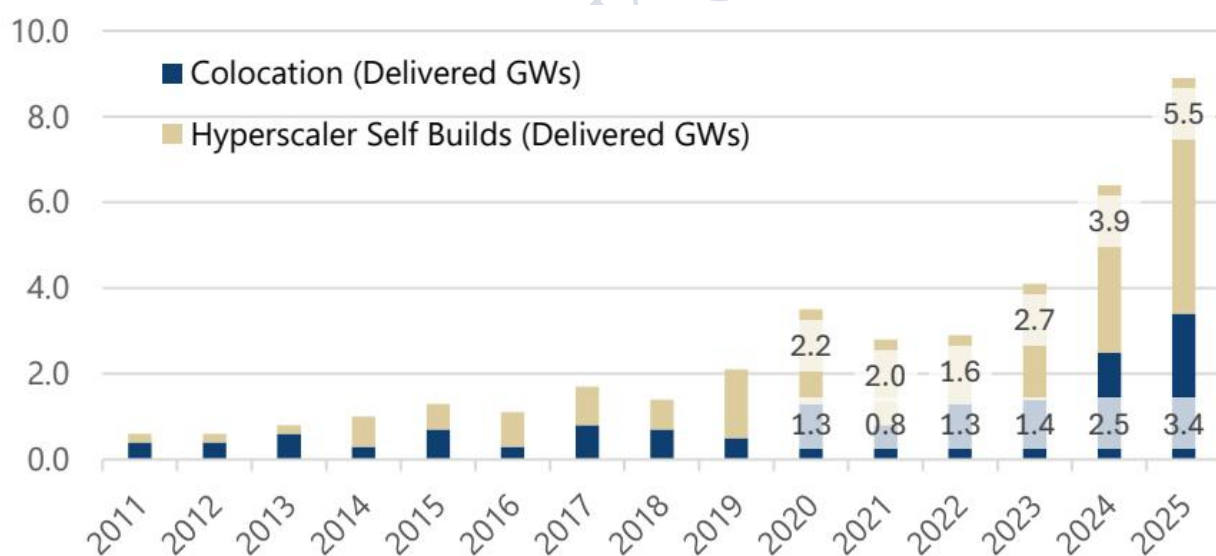


图表 2

来源：JEF, Aterio

我们的首选标的，以把握数据中心供应链紧张机遇（详见内文）：DLR, EQIX, CORZ, WULF, CAT, ETN, WCC, PRIM, MTZ, NI, ETR, GEV, CRDO, AMZN, CRWV, GOOGL, MSFT, MRL SM, BBOX LN, SGRO LN。

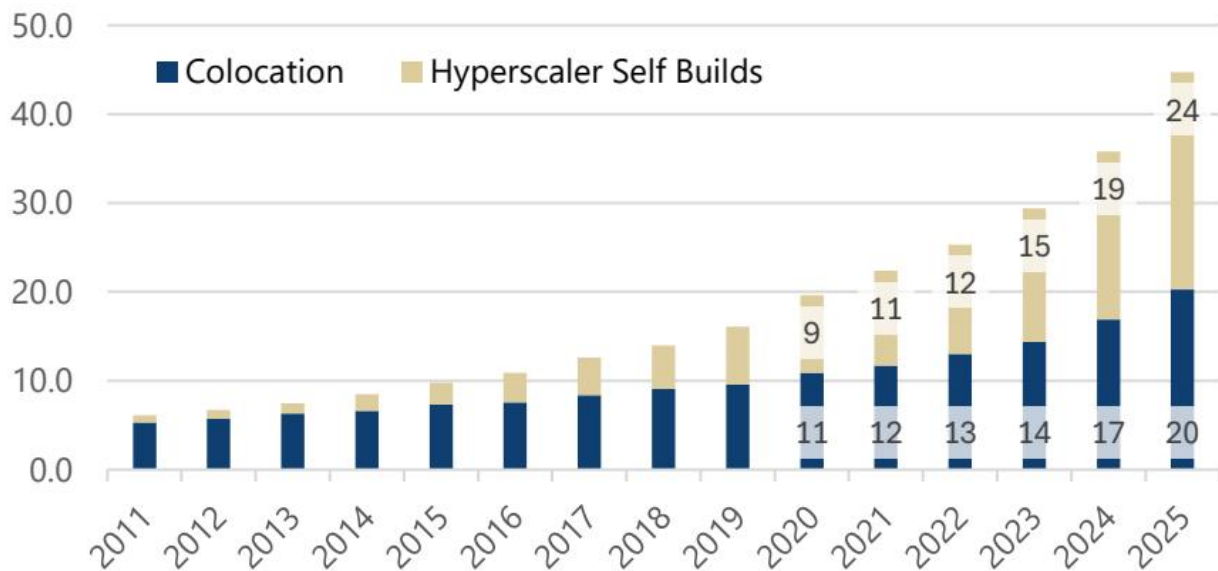
图表1 - 北美数据中心容量增量（吉瓦）



图表 3

来源：JEF, Aterio

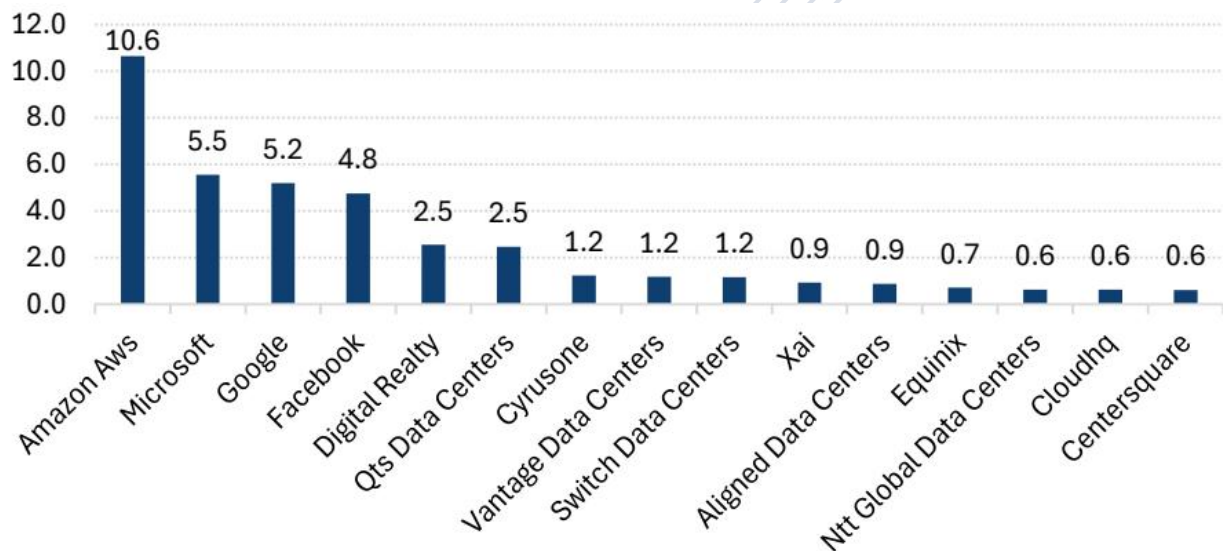
图表2 - 北美数据中心装机总容量（吉瓦）



图表 4

来源：JEF, Aterio

图表3 - 北美前15大数据中心运营商/所有者（按电力容量，吉瓦）



图表 5

来源：JEF, Aterio

目录

数据中心供应受限世界中的最佳投资

Jon Petersen（REITs与数字基础设施）

- CORZ是BTC转AI数据中心开发商运动的先驱，该公司率先转型，为CoreWeave开发了590兆瓦的项目。尽管拥有最大的已通电土地储备以推动未来增长，该公司交易价格仍低于同行。
- DLR是一家数据中心REIT，拥有批发和企业Colo混合平台，随着AI工作负载扩展，需求显著加速。企业Colo预订量已从每季度约5000万美元加速至近每季度1亿美元，AI目前占总预订量的约33-50%，占企业Colo活动的约20%，高于去年低个位数水平。
- EQIX运营着全球互联程度最高的数据中心平台，在其生态系统内实现低延迟基础设施，使其成为推理和边缘计算的天然枢纽。前五大云服务提供商中有四家、前十大AI实验室中有八家部署在其网络上。

- WULF是一家AI数据中心开发商，将其BTC挖矿场地重新定位为面向云服务商和超大规模企业的交钥匙数据中心。管理层在电力和公用事业市场的深厚经验和背景，使该公司能够继续获取通电土地并建设AI数据中心。

Stephen Volkmann（机械与工业）

- CAT仍是我们在机械板块的首选，尽管发电领域的利好已基本反映在预估和共识中。我们看到天然气周期存在上行空间，鉴于数据中心需求增长，天然气供应必须跟上。

Blayne Curtis（半导体）

- CRDO：我们认为AEC在XPU和CPU平台上的采用仍处于早期阶段，支撑着到C28+的持久出货量增长。2026年底和2027年初1.6T AEC的推出应带来显著的ASP提升，支撑我们高于共识的收入预测。ZF Optics提供了重要的近期收入机会，扩大了可寻址市场，并使产品组合超越电气领域实现多元化。

Brent Thill（互联网软件）

- AMZN. 我们认为该股票是一个被错误定价的 AI/云/零售复合增长型公司，随着 AI 产能上线、积压订单转化为收入以及 Anthropic/OpenAI 相关需求规模扩大，AWS 有望重新加速增长。零售和广告仍是持久的利润驱动力，而 Trainium、Bedrock、Kiro 以及 Leo 等更长期机会带来了额外的上行空间，我们认为这些尚未完全反映在股价中。
- CRWV. CRWV 是行业内扩展 HPC 基础设施能力最强的公司之一，目前拥有 1GW 的活跃产能，并计划到 FY30 扩展至 8GW。该公司已拥有众多大型超大规模客户，包括 MSFT、META 和 GOOGL，以及 OpenAI、Cursor 和 Anthropic 等领先的 AI 原生公司。以 630 亿美元市值对比 990 亿美元的 RPO，以及未来数万亿美元的 AI 基础设施建设，我们认为估值颇具吸引力。我们预计该股将在 2025 年下半年迎来拐点，届时利润率将出现转折，且 RPO 将持续受益于强劲的 AI 需求。
- GOOGL. 作为最具优势的 AI 平台之一，其拥有垂直整合的技术栈，涵盖定制芯片/TPU、Gemini 模型、开发者工具以及规模化的消费者/企业应用场景。Gemini 的进展，加上谷歌在搜索、YouTube、Android、Workspace 和云领域无与伦比的数据护城河，创造了难以复制的结构性优势，应能支持其在广告和云两大领域实现持久的 AI 货币化。
- MSFT. MSFT 有望成为企业 AI 领域的赢家，其拥有差异化的端到端技术栈，涵盖 Copilot、Azure AI、身份认证和基础设施，尽管 AI 投资增加，但仍能支持两位数的收入和营业利润持续增长。Copilot 付费席位正在扩大，Azure AI 需求持续增长，我们认为随着货币化范围的扩大，投资者对 AI 相关利润率压力的担忧可能被证明是过度的。

Julien Dumoulin-Smith（电力和公用事业）

- GEV. 天然气轮机和发电基础设施以及电网电气元件和风力涡轮机的供应商。长周期发电仍是关键制约因素，但对许多项目而言并非关键路径。我们看好 2030 年代尚未被充分认识的长期服务价值。
- NI. 专注于印第安纳州的受监管公用事业公司，拥有创新的“GenCo”结构，可为超大规模客户建设发电设施带来超额回报。现有客户是亚马逊和 Alphabet，未来有潜力获得更多客户及扩建项目。
- PRIM. 专注于发电、输电和管道的工程、采购和建设（EPC）公司。可再生能源一直是该公司面临挑战的领域，但该公司在执行简单循环燃气轮机（CT）建设方面处于有利地位。根据我们的交流，在电力和数据中心生态系统中，获得熟练劳动力是唯一最重要的制约因素。

Stephanie Dossman（欧洲房地产投资信托基金）

- MRL 自 2024 年以来加速了从传统房地产向伊比利亚半岛数据中心开发的转型。该集团拥有位置优越的土地，并与能源（特别是 Solaria）和运营（与 Edge 和 CoreWeave）方面建立了强大的合作伙伴关系。我们预计 2025-32E 年 FFOps 复合年增长率为 +15%，2025-32E 年 NTAs 复合年增长率为 +11%。

Edison Lee（中国科技和电信）

- VNET 处于有利地位，可受益于中国 AI 需求的激增，这得益于其在乌兰察布丰富的电力资源——这是 AI 需求的理想地点。近期中国供需动态的改善也为 IDC 运营商带来了更有利的项目经济性。以约 10 倍 2026E EV/EBITDA 对比 22% 的 EBITDA 复合年增长率（2026-29E），VNET 仍然极具吸引力（此处和此处）。

Roger Samuel（澳大利亚 TMT）

- MP1 AU: Megaport 正在转型为一家新型云服务商，受益于不断增长的 AI 需求。鉴于其核心网络业务已覆盖全球 1100 多个数据中心，Megaport 能够将 AI 服务器分布在数据中心，并使用其网状网络进行连接。最新报告在此。
- IFT AU/IFT NZ: Infratil 持有澳大利亚最大数据中心运营商 CDC 50% 的股份。近期，CDC 签署了该国历史上最大的合同：一份与一家美国客户签订的 555MW 合同，定价高于同行。凭借超过 1.6GW 的数据中心项目储备，CDC 有能力交付更多大型合同，尤其是在美国面临电力限制的情况下。

Mike Prew（英国房地产投资信托基金）

- BBOX - Tritax 管理层已孵化出一个以电力为支撑、全面的数据中心业务，拥有 1GW 的潜在数据中心容量。我们认为该数据中心业务为 BBOX 提供了真正的阿尔法收益，仅旗舰项目 Manor Farm 预计每年就能贡献 5800 万英镑的租金收入。
- SGRO - SEGRO 规模庞大，并准备在未来十年内交付 1.2GW 的容量，年租金潜力达 2 亿英镑，开发收益率（按成本计）为 8-12%。这反映了其以开发为主导的增长模式，但收益率低于以收入为导向的同行。

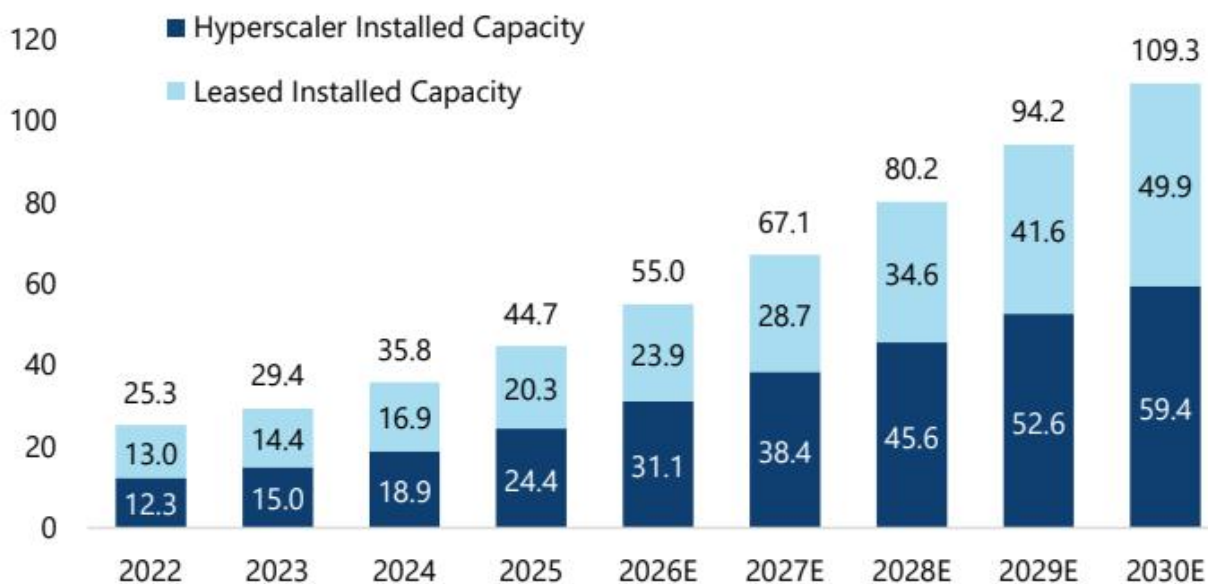
我们的数据中心容量模型

北美数据中心容量在 2025A 年增加了 8.9 GW，达到 44.7 GW，我们估计 2026E 年还将有 10.3 GW 投入使用，使总装机容量达到 55.0 GW。这标志着从 2017 年到 2022 年每年 1.4 至 3.5 GW 的交付量显著加速。展望更远期，我们预测容量增量将从 2027E 年的 12.1 GW 增长到 2030E 年的 15.1 GW，使北美总装机容量达到 109.3 GW，这意味着相对于 2025A 年基数，复合年增长率约为 20%。

超大规模自建与租赁容量之间的组合正在发生变化。超大规模企业在 2025A 年交付的 8.9 GW 中占 62%，我们预计其在新建设中的份额将在 2026E 年增至 65%，随后在 2030E 年回落至 45%，届时第三方托管开发商将加速交付。按装机容量计算，超大规模自建在 2025A 年约占总容量的 55%，预计在 2026E 至 2027E 年达到约 57% 的峰值，随后在 2030E 年下降至约 54%，因为托管供应将迎头赶上。新容量增量中的租赁份额从 2025A 年的 38% 下降至 2026E 年的 35%，然后在 2030E 年恢复至 55%，这反映了开发商将签约 MW 转化为投产容量时的结构性再平衡。在装机容量方面，租赁容量在 2027E 年前稳定在 43% 附近，然后在 2030E 年增至约 46%。我们预计，在整个预测期内，租赁数据中心市场的增长速度将超过业主自建，这得益于超大规模企业将第三方容量作为自建的高效资本补充。

图表 6 - JEF 数据中心需求模型

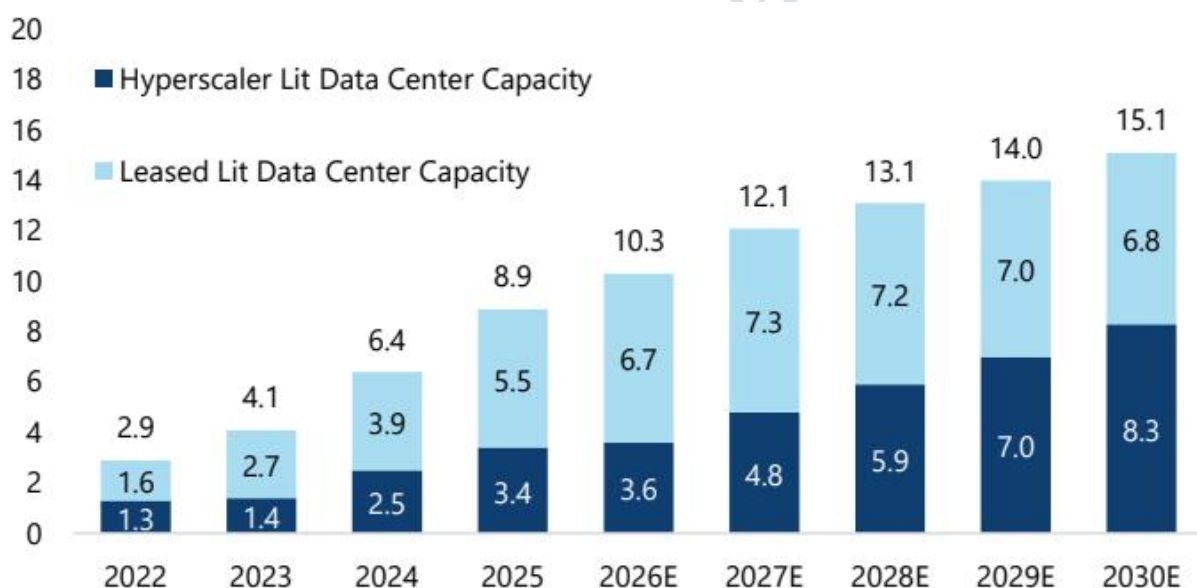
图表 7 - 租赁 vs 超大规模数据中心装机容量（GW）



图表 6

来源：JEF, Aterio

图表 8 - 租赁 vs 超大规模数据中心投产容量 (GW)



图表 7

来源：JEF, Aterio

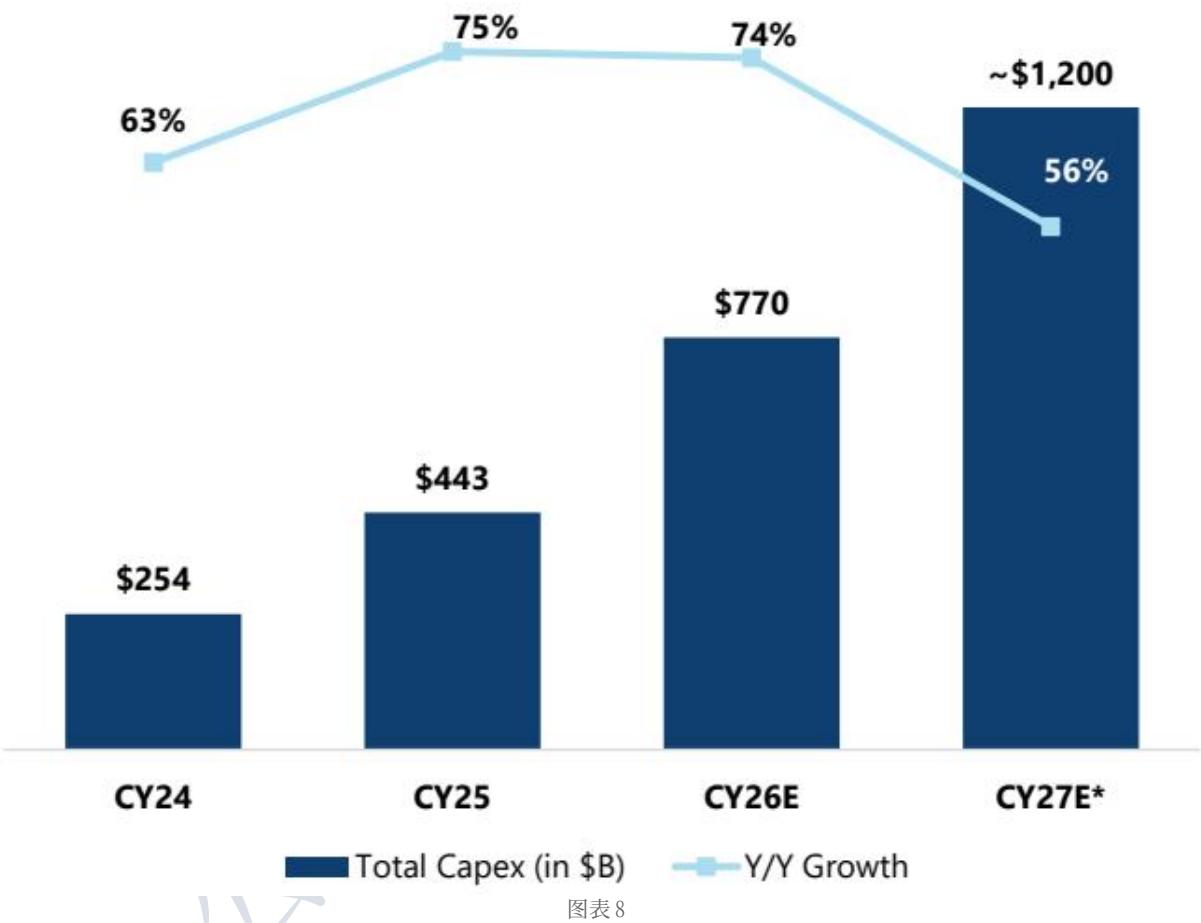
数据中心需求强劲

数据中心需求持续加速。超大规模企业资本支出预计在2026E达到7700亿美元，同比增长74%，几乎是2023年1560亿美元投入的5倍，过去一年因产能限制和组件成本上升推动支出超出最初计划，相关预估上调了3900亿美元。综合云积压订单在2026年第一季度环比激增3760亿美元，达到约2万亿美元，自2023年以来增长速度是资本支出的3倍，同时云利润率全面扩大，证实增量支出正在产生回报。我们半导体团队的自下而上加速器芯片预测从另一个角度强化了这一论点，隐含的全球AI电力需求在2026E达到约30吉瓦，北美需求达到19.2吉瓦，这一数字几乎是预计上线的10.3吉瓦北美新增产能的两倍。下文，我们首先详述超大规模企业资本支出和半导体出货量的需求信号，然后转向制约可交付产能上限的六项物理供应限制。

超大规模企业持续支出以满足日益增长的AI需求

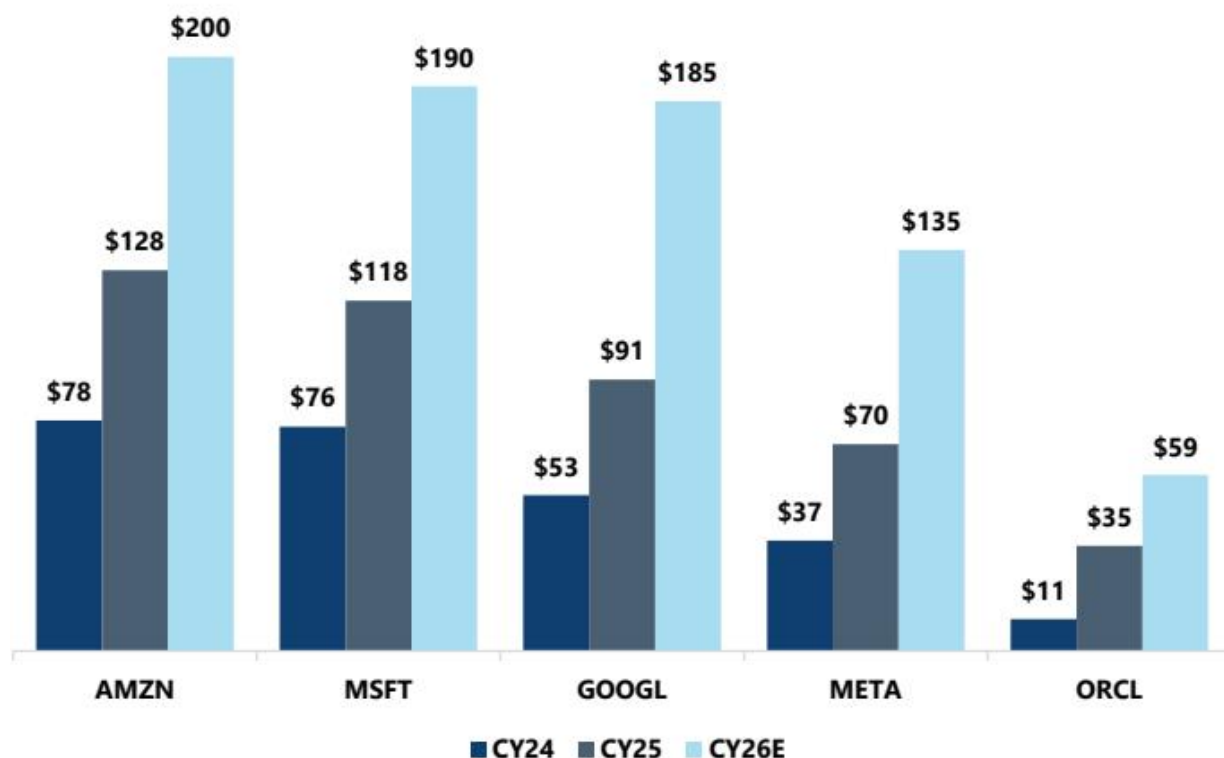
大型科技股（Brent Thill）：我们预计三大巨头加META和ORCL在2026E的资本支出将达到7700亿美元，较2024年增长203%，比我们此前第四季度预估高出8%，意味着在持续产能限制推动下，同比稳定增长74%。第一季度领先指标显示AI需求加速，三大巨头综合云积压订单环比增长3470亿美元，接近1.5万亿美元，约为我们2026年资本支出预估增幅420亿美元的8倍。MSFT仍预计产能限制将持续到其2026财年末，并将2026财年资本支出预估上调460亿美元，意味着同比增长61%，而此前预估为38%。GOOGL将其2026年资本支出指引上调至1800-1900亿美元，并表示该数字将在2027年大幅增加。AMZN管理层将2026财年资本支出指引维持在2000亿美元不变，意味着同比增长56%。点击[此处](#)阅读完整云业务回顾。

图表1 - 资本支出总额（十亿美元） 2024年 vs. 2027E，三大巨头 + Oracle + Meta



来源：JEF，公司数据 *投资者基准预估

图表2 - 资本支出总额，含JEF预测（十亿美元）



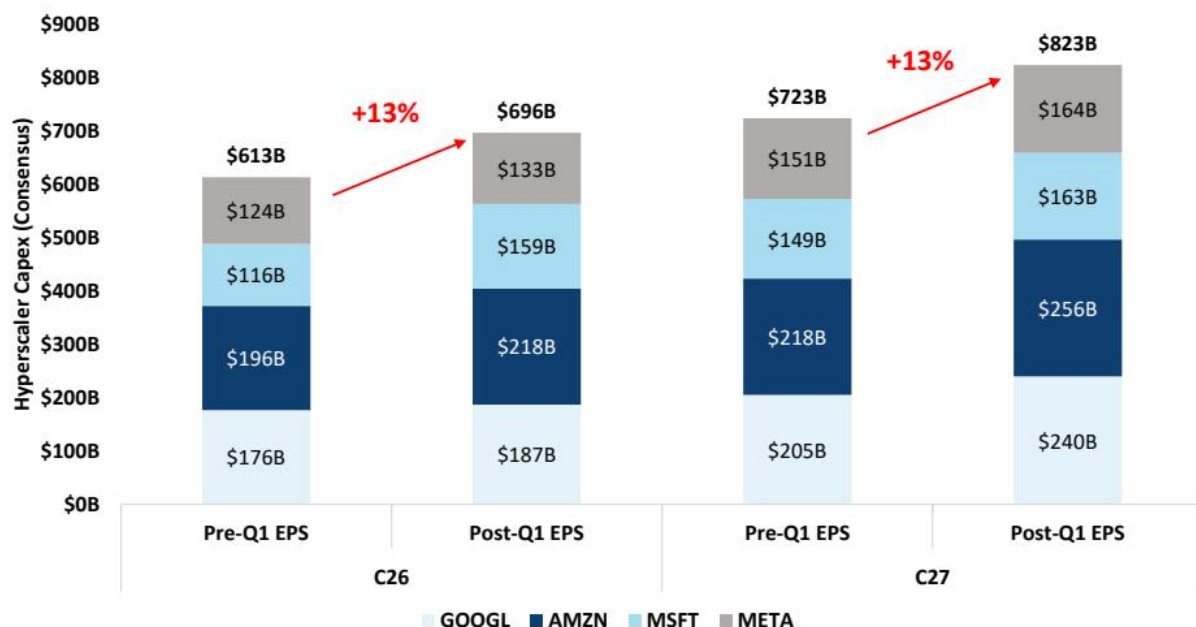
图表 9

来源：JEF，公司数据

芯片出货量暗示2026E北美AI电力需求达19吉瓦

半导体（Blayne Curtis）：超大规模企业资本支出继续大幅向上拐点，截至2026年第一季度财报，GOOG的2026/2027年资本支出共识预估上调+6%/+17%，AMZN上调+11%/+17%，MSFT上调+35%/+7%，META上调+6%/+9%（见图表9）。这强化了我们的观点，即AI数据中心建设继续加速，应直接转化为对AI加速器及其他AI数据中心相关基础设施的更多需求。Anthropic的持续势头进一步支持这一点，其近期650亿美元H轮融资的主要驱动因素之一是需要扩大计算能力以满足对Claude日益增长的需求。Anthropic强调了与AMZN就高达5吉瓦新产能达成的协议，与GOOG/AVGO就5吉瓦下一代TPU产能达成的协议，以及与SpaceX就Colossus 1中GPU产能接入达成的协议。此外，Anthropic的营收年化运行率本月早些时候超过470亿美元（环比增长>50%，而4月初披露为300亿美元），表明AI使用量不断增加。Google近期增量数据点也凸显了AI使用量的增长，5月份所有Google平台处理的月度令牌数达到3.2Q+，约为2025年5月480T的7倍（见图表10）。总体而言，这些数据点强调了AI应用的日益普及，支持我们关于数据中心基础设施支出持续增长以及我们数据中心计算和基础设施相关个股走强的观点。

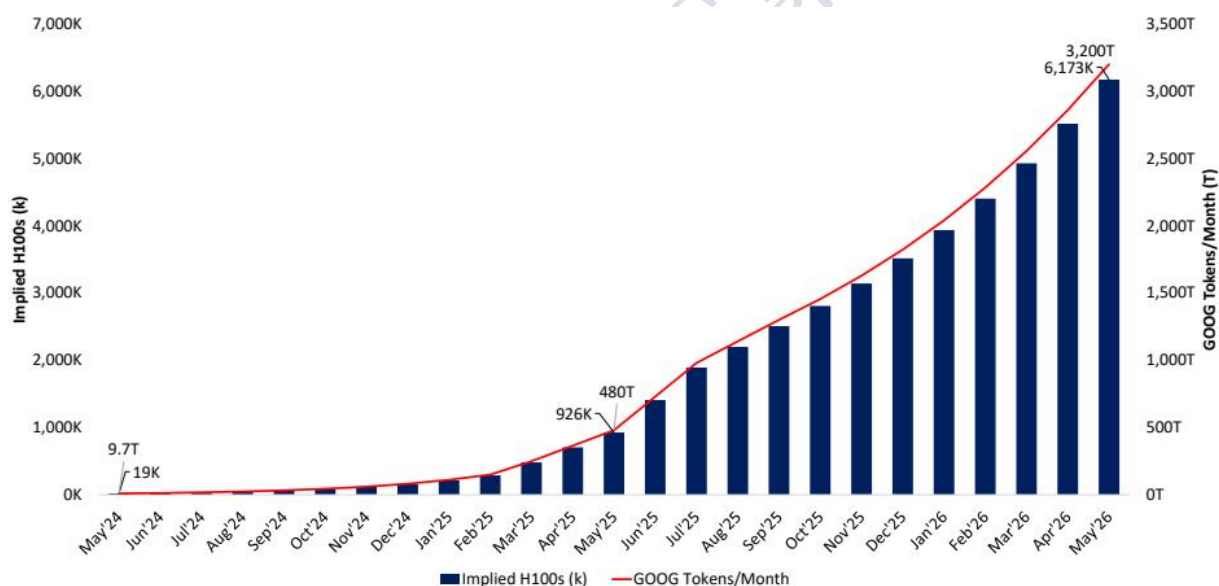
图表9 - 截至2026年第一季度财报，超大规模企业资本支出预估上调



图表 10

来源：FactSet, JEF

图表10 - 所有Google平台月度处理的令牌数



图表 11

来源：Google, JEF

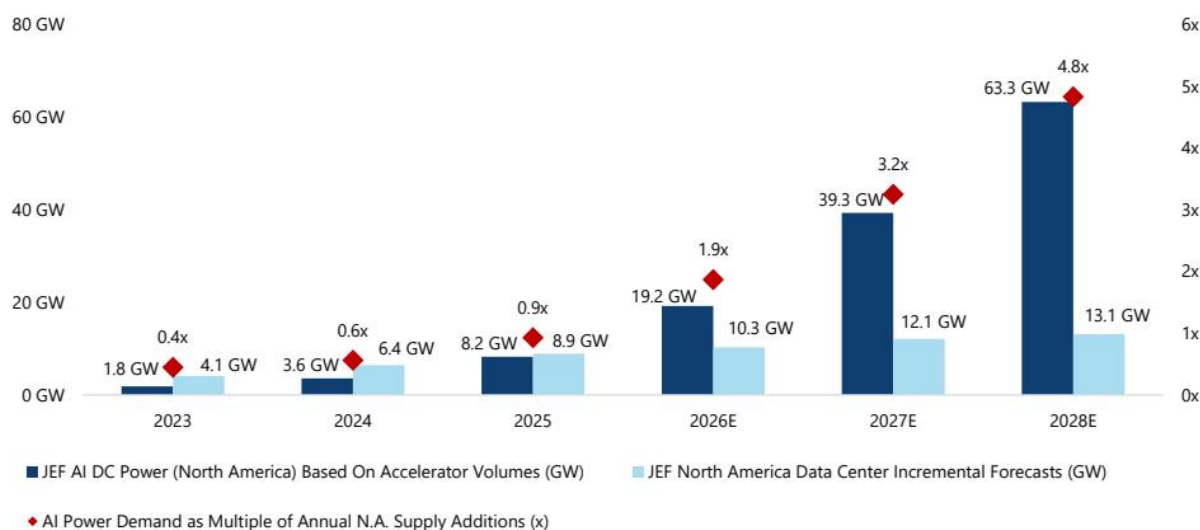
芯片电力预测凸显基础设施的巨大需求

我们的半导体团队发布了对NVDA、AVGO、MRVL、AMD和联发科加速器总出货量的自下而上分析，以估算运行搭载这些芯片的服务器所需的总电力。结果验证了相对于AI芯片部署速度，北美数据中心产能存在结构性供应不足。五家供应商的加速器总出货量在2025年为940万颗，增长至2026E的1600万颗、2027E的2360万颗和2028E的2600万颗，意味着全球AI数据中心总电力需求在2025年为12.5吉瓦，2026E为30.0吉瓦，2027E为63.4吉瓦，2028E为105.5吉瓦。

应用我们对加速器销往北美份额的预估（随着国际AI建设加速，从2025年的66%下降至2028E的60%），我们估计仅来自芯片出货量的北美AI电力需求在2025年达到8.2吉瓦，2026E达到19.2吉瓦，2027E达到39.3吉瓦，2028E达到63.3吉瓦。与我们预计的2026E北美新增产能10.3吉瓦相比，AI芯片隐含的需求超出新供应1.9倍，到2027E增长至3.2倍，2028E增长至4.8倍。累计来看，相对于年度北美新增供应，未满足的AI数据中心电力需求在2026E估计

达到8.9吉瓦，2027E达到27.1吉瓦，2028E达到50.2吉瓦，这强调了制约因素并非需求可见性，而是以足够快的速度交付产能以吸收需求的物理能力。来自加速器芯片出货量的AI电力需求在2025年约占北美总装机容量的18.4%，我们估计这一比例在2026E上升至34.9%，到2028E达到78.9%，进一步强化了AI基础设施是全球数据中心增量需求的主要驱动力。

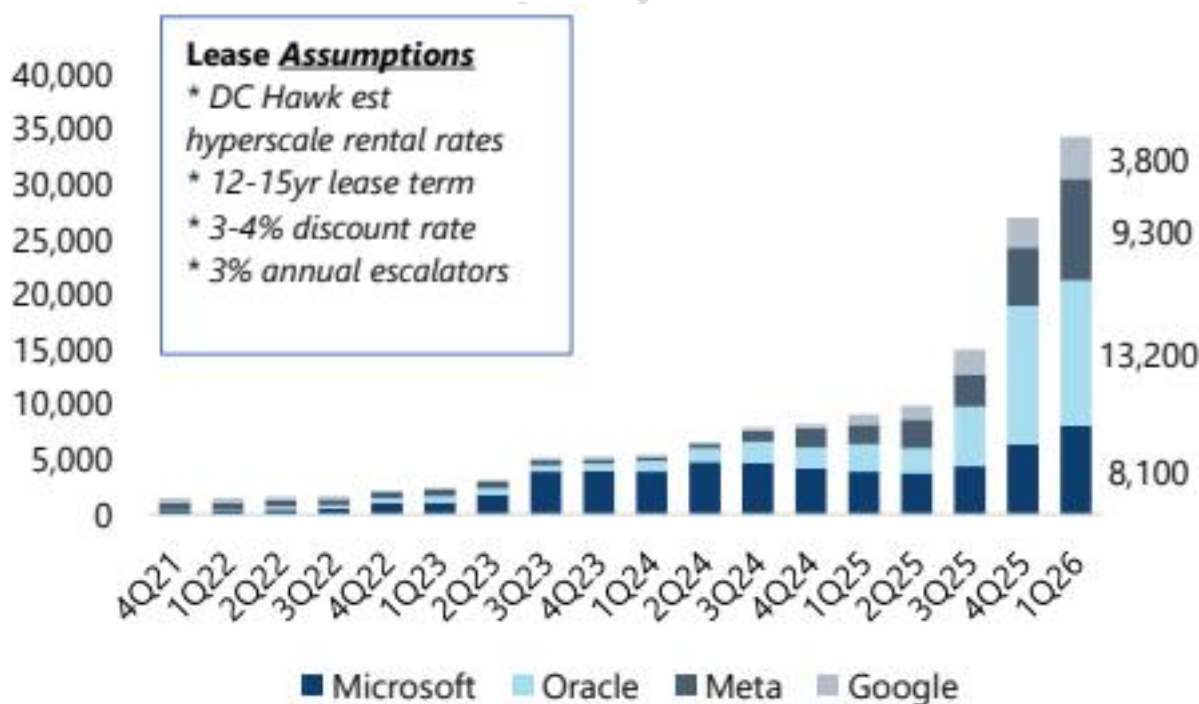
图表11 - AI加速器隐含电力需求 vs. 北美数据中心增量供应，导致结构性紧张（吉瓦）



图表 12

来源：JEF, Aterio

图表12 - JEF加速器与芯片电力预测 vs. JEF数据中心预测



图表 13

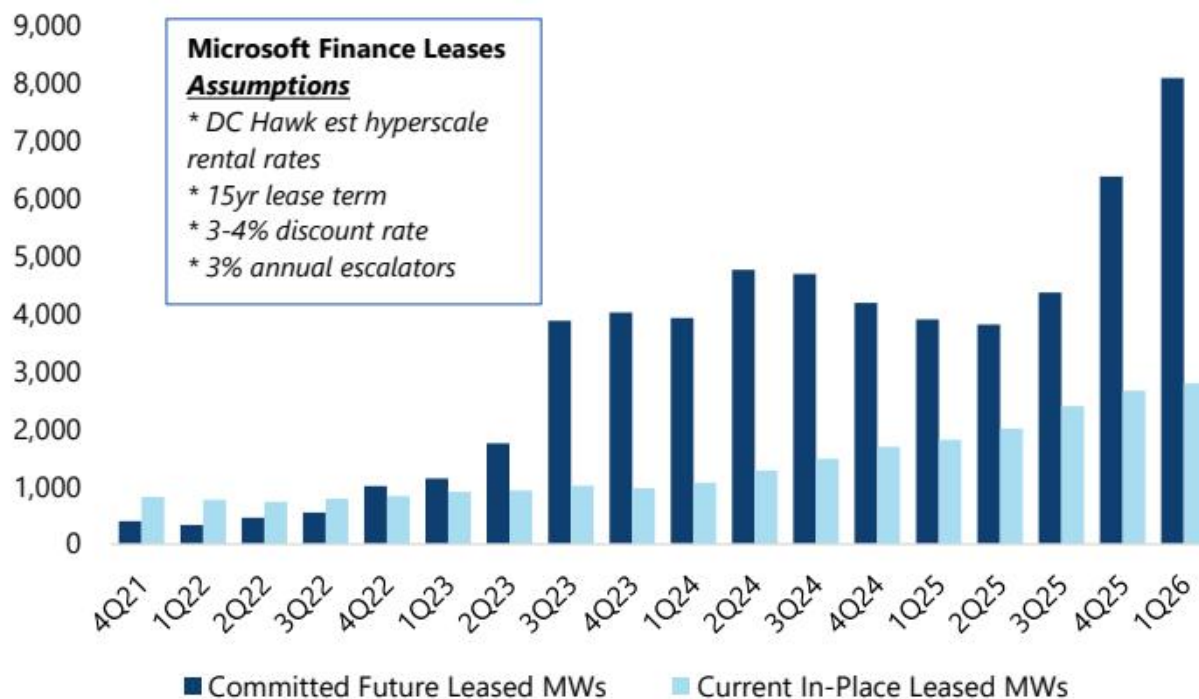
来源：JEF

超大规模企业未开始融资租赁暗示大规模吉瓦级建设

利用财务披露，我们可以做出合理假设，并估计MSFT、META、ORCL和GOOGL已承诺的数据中心租赁量（不包括自建）。

- MSFT的已执行租赁在2026年第一季度增加了约130兆瓦，而未开始租赁增长了约1.7吉瓦。MSFT目前有8.1吉瓦在建，在该群体中排名第三。
- ORCL未开始租赁增加了600兆瓦，该公司预计有13.2吉瓦的数据中心产能正在建设中，为该群体最高。
- META未开始数据中心租赁增加了4吉瓦，几乎是2025年第四季度新增2.3吉瓦的两倍。该公司目前有9.3吉瓦在建，在该群体中排名第二。
- GOOGL在2026年第一季度未开始数据中心兆瓦产能增加了1.1吉瓦，使其在建总产能达到2.7吉瓦。

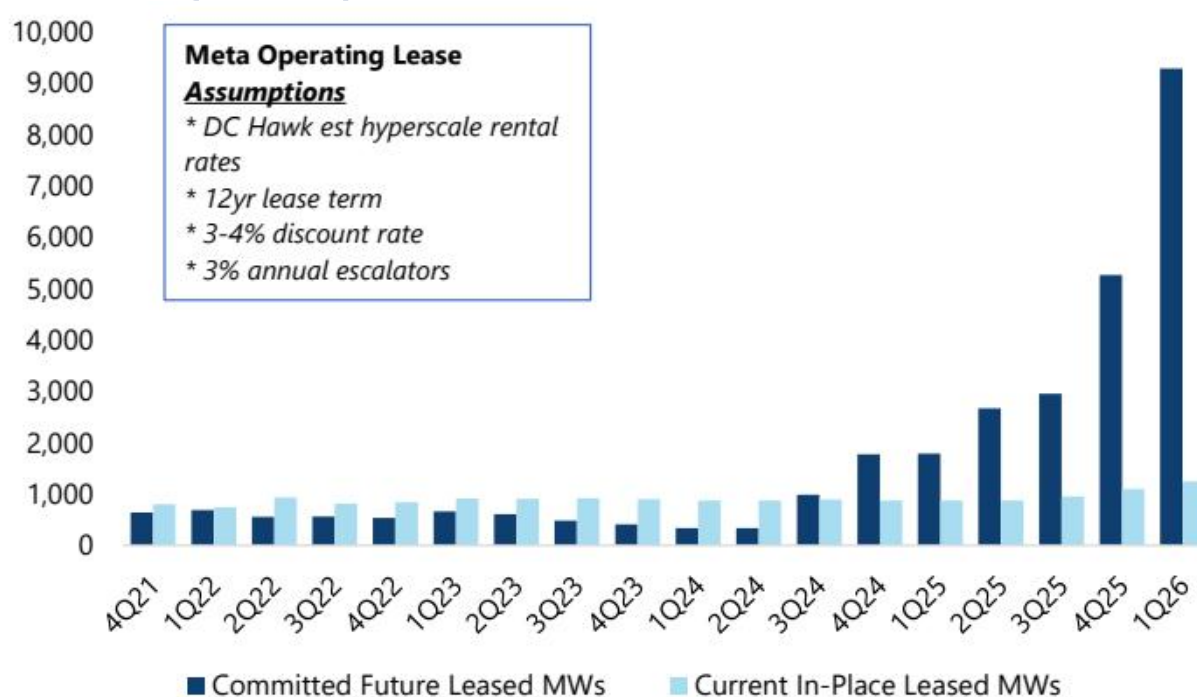
图表13 - 超大规模企业未开始租赁 - 2026年第一季度增加7.4吉瓦，暗示超过34吉瓦数据中心产能正在开发中



图表 14

来源：JEF，公司报告

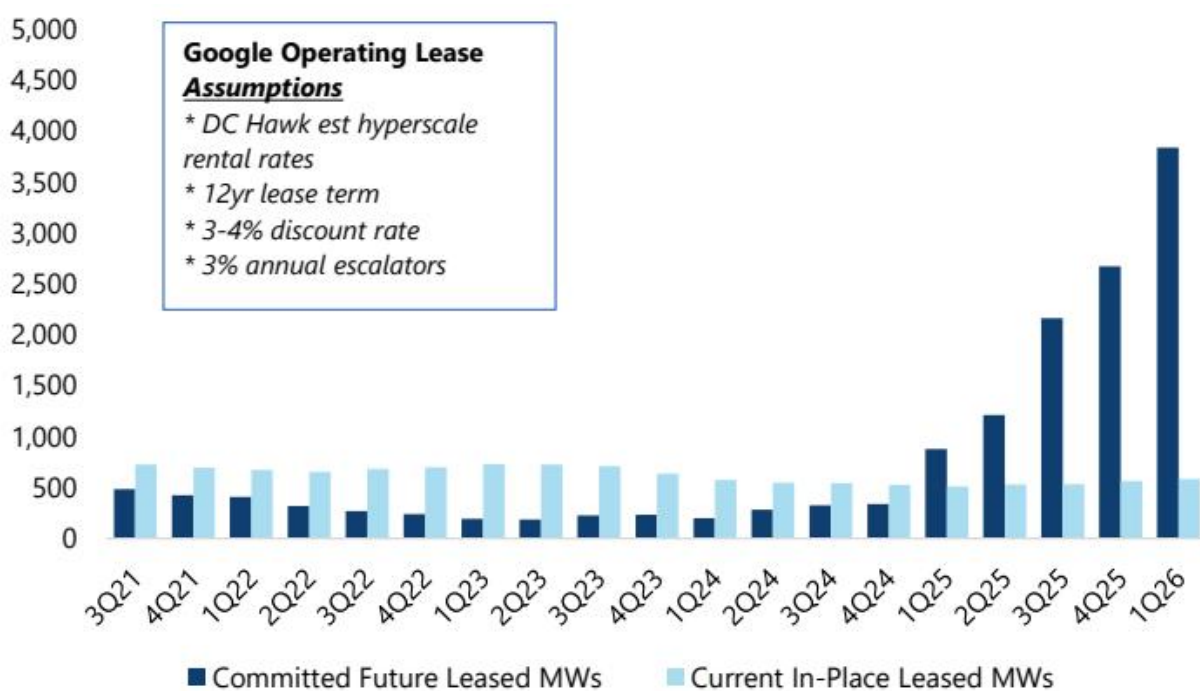
图表14 - MSFT已执行租赁 vs. 未开始租赁



图表 15

来源：JEF，公司报告

图表16 - META已执行租赁 vs. 未开始租赁



图表 16

来源：JEF，公司报告

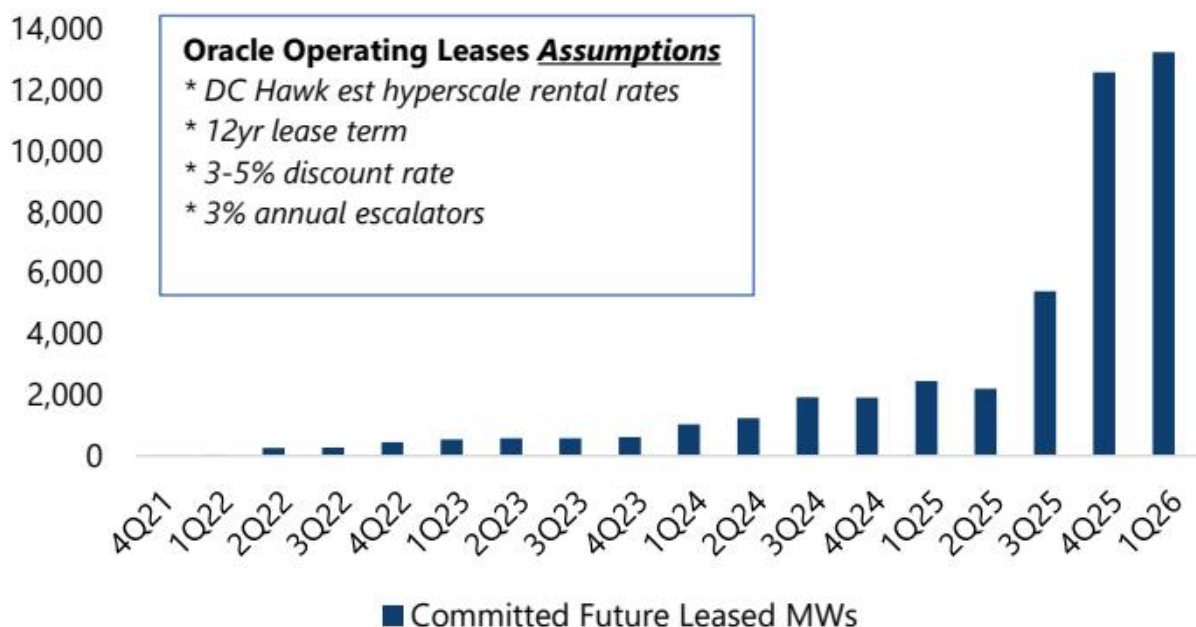
图表15 - GOOGL 已租用与未开工租约对比



图表 17

来源：JEF，公司报告

图表17 - ORCL 未开工租约



图表 18

来源：JEF，公司报告

供应链瓶颈：是什么？哪些公司受影响？

数据中心建设依赖于少数几类物理系统，这些系统必须在容量通电前完成交付和安装。每类系统都有不同的交付周期、供应商集中度和灵活度。我们的模型每年对2022年实际至2030年预估的各瓶颈供应上限进行校准。EPC/劳动力是2026年预估的约束性瓶颈，上限为10.4 GW，冷却系统几乎同为约束性瓶颈，上限为11.4 GW。两者在2027年预估趋同（EPC/劳动力为12.1 GW，冷却系统为12.2 GW），此后冷却系统从2028年预估起成为约束性瓶颈。

EPC / 施工劳动力

2026年预估供应上限：10.4 GW

主要供应商：Quanta Services (PWR)、MasTec (MTZ)、Primoris (PRIM)、MYR Group (MYRG)、Everus Construction Group (ECG)、Centuri Holdings (CTRI)、Dycom Industries (DY)、SOLV Energy (MWH)、Argan (AGX)、IES Holdings (IESC)、Sterling Infrastructure (STRL)、EMCOR Group (EME)、Comfort Systems (FIX)、Legence (LGN)

这是什么？数据中心物理建造、布线、调试和通电需要熟练劳动力，包括持证电工、EPC总承包商和专业技工。

为何必需？物理施工和电气安装无法自动化，也无法在当前限制之外进行有意义的离岸外包。

当前受限程度如何？EPC/劳动力是2026年预估的约束性瓶颈。主要EPC公司的员工总数约为26.4万人，年增长率约5%，而我们的模型中每交付GW所需工人比例因生产率提高每年下降约10%。需求激增与劳动力供应受限之间的脱节在承包商财务数据中可见一斑：PWR报告2026年第一季度收入创纪录达78.7亿美元（同比增长26%），积压订单创纪录达485亿美元；MTZ报告第一季度收入创纪录达38.3亿美元（同比增长34%），18个月积压订单创纪录达203亿美元，同比增长44亿美元，其中清洁能源和基础设施业务增长65%。两家公司均上调了全年指引，但积压订单积累速度仍持续超过收入转化速度，这进一步证实劳动力可用性而非合同可见度才是瓶颈所在。该瓶颈在地理上集中于主要数据中心市场，包括北弗吉尼亚、凤凰城和达拉斯，这些地区与电网建设、可再生能源及更广泛基础设施项目对同一批持证电工和EPC技工的竞争最为激烈。

能否被排除或推迟？不能。每个项目都需要施工劳动力。劳动力可用性的延迟会直接转化为已调试容量的推迟。

JEF分析师观点（Julien Dumoulin-Smith, Paul Zimbardo）：我们认为，在更广泛的数据中心电力基础设施建设中，熟练技工EPC劳动力和自营执行能力是最大的瓶颈，瓶颈已从需求可见度转向谁能实际大规模执行输电、变电站、发电和电气工程。我们在数据中心相关工程与建筑领域首选PRIM，因其估值合理，我们认为股价仍反映了此前对执行力的担忧，而增长叙事正日益转向燃气发电、电力输送和数据中心相关的电气工程。我们还认为市场低估了PWR的数据中心机遇，尤其是考虑到其客户关系、劳动力规模以及承接与公用事业大负荷增长相关的电网侧工作的能力。MTZ是一家引人注目的工程与建筑公司，其在电力输送、通信、管道、清洁能源与基础设施领域的规模正汇聚成一套统一的数据中心交钥匙解决方案。

图表18 - 主要EPC供应商的EPC劳动力总数（千人） 引用的EPC公司：PWR, MTZ, PRIM, MYRG, ECG, CTRI, DY, MWH, AGX, IESC, STRL, EME, FIX, LGN



图表 19

来源：JEF，公司报告

图表19 - EPC/施工劳动力：隐含GW上限



图表 20

来源：JEF

冷却系统

2026年预估供应上限：11.4 GW

主要供应商：Vertiv (VRT)、江森自控 (JCI)、开利 (CARR)、特灵科技 (TT)、施耐德电气 (SU-FR)。

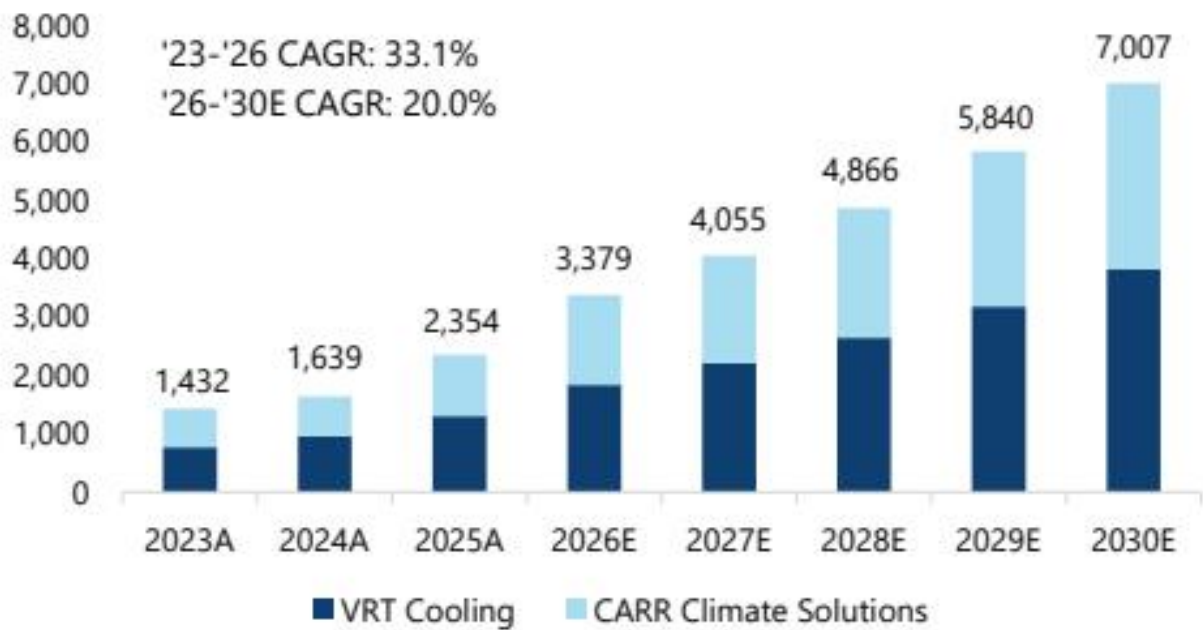
这是什么？冷却系统用于移除IT设备产生的热量，包括风冷、液冷、冷水机组、后门热交换器以及更广泛的热管理基础设施。AI优化设施需要比传统云或企业数据中心更复杂、密度更高的冷却配置。

为何必需？数据中心没有冷却系统就无法运行。AI工作负载产生的热密度，传统风冷系统越来越难以应对，这推动向资本更密集、更难快速采购的液冷和混合冷却架构的结构性转变。

能否被排除或推迟？不能。对于任何运营中的数据中心，冷却都是不可或缺的。设计灵活性在边际上存在，例如风冷与液冷配置的选择，或冷却塔与冷水机组的选择，但这并不能消除瓶颈。特别是AI推理和训练工作负载，没有专门设计的热管理就无法服务。

JEF分析师观点（Stephen Volkmann）：我们认为，在更广泛的冷却领域，冷水机组产能是最大的瓶颈，因为其他组件如AHU、CDU等更具商品化特性。我们估计，考虑到供应链、劳动力和加工限制，全球冷水机组产能长期最大可能以约15-25%的复合年增长率增长。总体而言，我们在数据中心冷却领域的首选标的是CARR（我们的暖通空调首选股），因其相对于竞争对手TT的估值更具吸引力，尽管两者在数据中心业务占比和利润率状况相似。

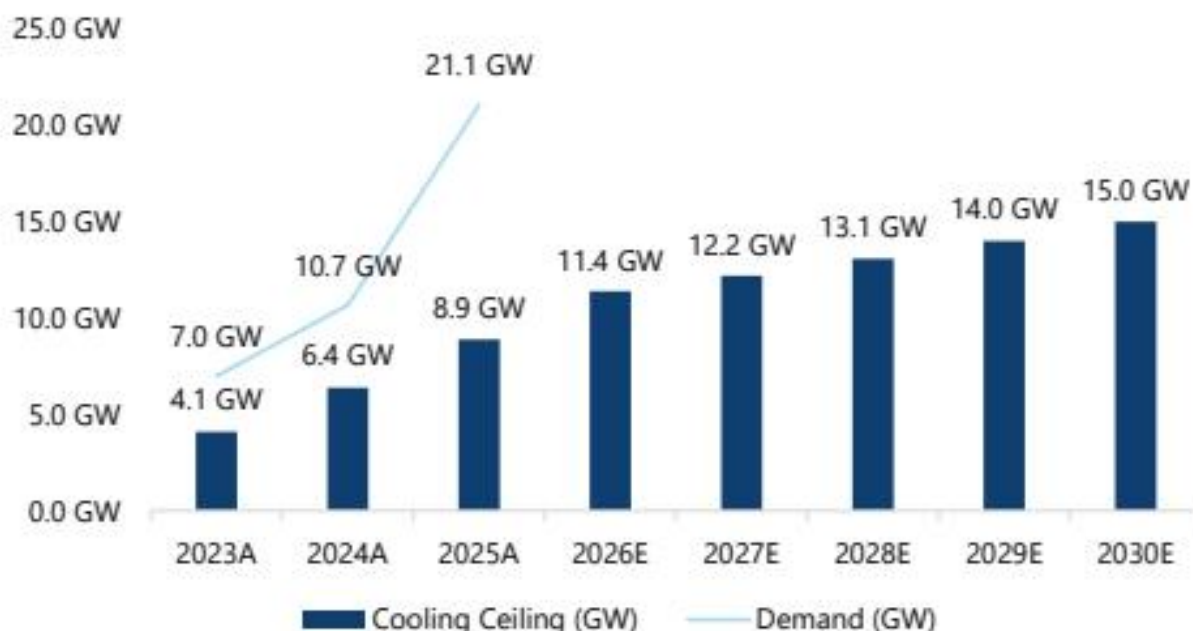
图表20 - 冷却系统：数据中心相关收入（百万美元）



图表 21

来源：JEF，公司报告，Factset

图表21 - 冷却系统隐含GW上限



图表 22

来源：JEF

电力可用性

2026年预估供应上限：11.6 GW

主要供应商/代理指标：EIA新增装机容量、FERC并网排队、GE Vernova (GEV)

燃气轮机、表后解决方案（WMB、KGS等）以及关键受监管公用事业公司（ETR、NI、LNT）。

这是什么？电力可用性反映了在给定年份内，可实际分配给新建数据中心的并网和表后电力总容量，数据来源于EIA新增装机容量、FERC并网审批以及表后发电来源。

为何必需？每兆瓦数据中心都需要相应兆瓦的可靠、可输送电力。如果没有确保的并网或现场发电，无论物理建设多么完整，容量都无法投入运营。

5/9

当前受限程度如何？我们预测的2026年电力上限为11.6吉瓦，高于EPC/劳动力10.4吉瓦和冷却11.4吉瓦的硬性约束，这意味着虽然电力紧张，但供应链在触及电力限制之前，将先遭遇劳动力和冷却瓶颈。也就是说，根本挑战在于排队容量与可交付电力之间的脱节：根据劳伦斯伯克利国家实验室《Queued Up 2026》报告，美国并网排队容量达2,061吉瓦，但全国排队到商业运营的中位时间为五年，PJM地区为八年，因此绝大多数容量无法在当前数据中心需求相关的时间表内投入使用。排队中的天然气项目容量同比激增86%至253吉瓦，反映出数据中心对可调度基荷电力的需求。表后电力解决方案日益被视为应对排队瓶颈的结构性变通方案，使开发商无需等待电网并网即可为站点供电。数据中心可用新增电力从2025年实际的8.9吉瓦增至2026年预测的11.6吉瓦，按我们16%的复合年增长率假设，到2030年预测值将达到25.1吉瓦，远高于15.0吉瓦的冷却上限，表明除非电网新增假设大幅下调，否则电力在预测期内不太可能成为硬性约束。

能否被排除或推迟？不能。电力是所有数据中心容量的基础投入。然而，表后解决方案和矿场转AI改造（利用已通电站点）为应对电网排队约束提供了有意义的结构性变通方案。

分析师观点：2024年及2025年大部分时间，独立发电商作为约束因素的前景普遍乐观。投资逻辑是，现有独立发电商最有可能以溢价价格签订现有发电合同，并具备显著的速度优势。但随着可负担性挑战加剧，PJM地区居民用户受到数据中心需求预测的不利影响，这一逻辑迅速消退。在可负担性成为关键问题的情况下，出现的两大趋势是：(1) 对受监管公用事业市场的偏好增加；(2) 表后模式。数据中心愿意在表后框架下为电力支付显

著溢价（130美元/兆瓦时以上，160美元/兆瓦时并不罕见），且不会对用户产生不利影响。受监管公用事业是通过低风险模式投资发电建设的首选方式。

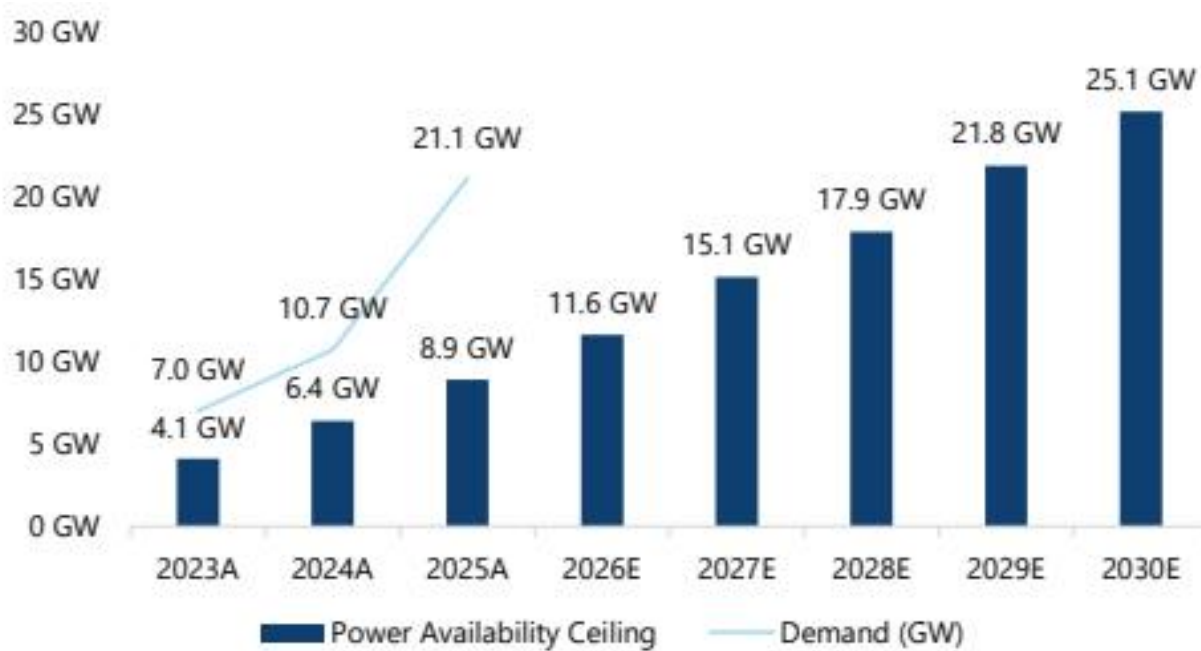
图表22 - 电力可用性：美国新增电力容量（吉瓦）



图表 23

来源：JEF, EIA

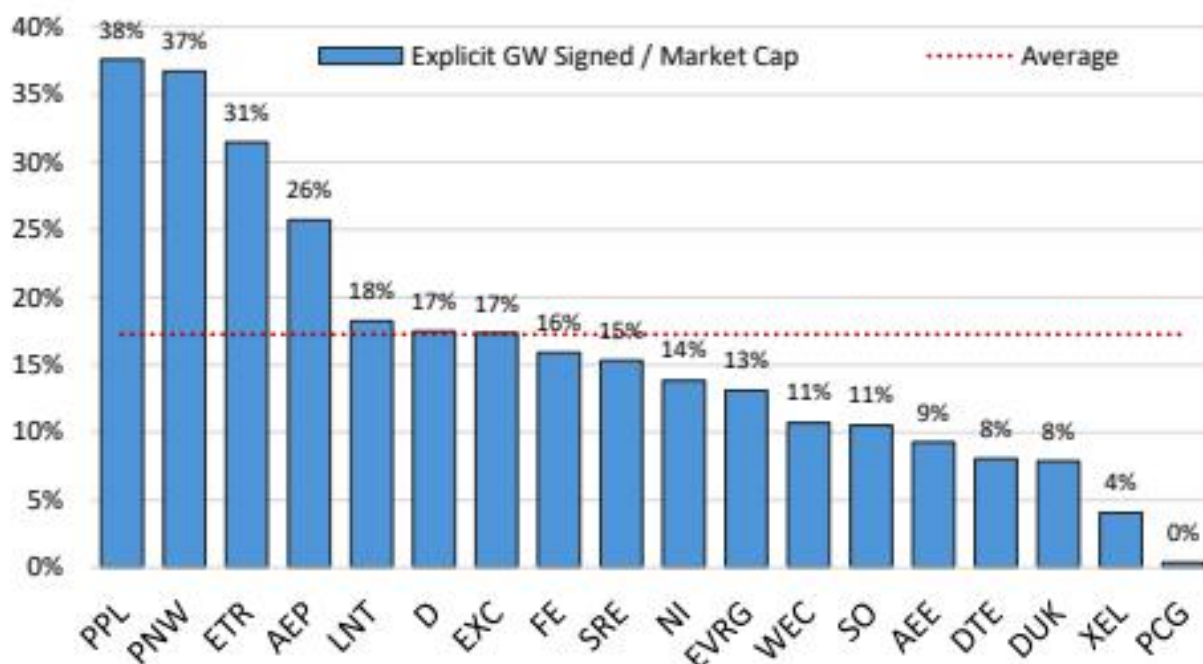
图表23 - 电力可用性：隐含吉瓦容量上限



图表 24

来源：JEF

图表24 - 已签约吉瓦/市值更新至2026年6月



图表 25

来源：JEF LLC，公司材料，Factset

电气设备

2026年预测供应上限：12.4吉瓦

主要供应商：伊顿、施耐德电气、维谛技术、普睿司曼、安费诺、ABB、西门子、Forgent Power Solutions。

是什么？电气设备包括开关柜、母线槽、断路器、配电单元、线缆及连接基础设施，负责将电力从变压器输送至设施内的IT设备。

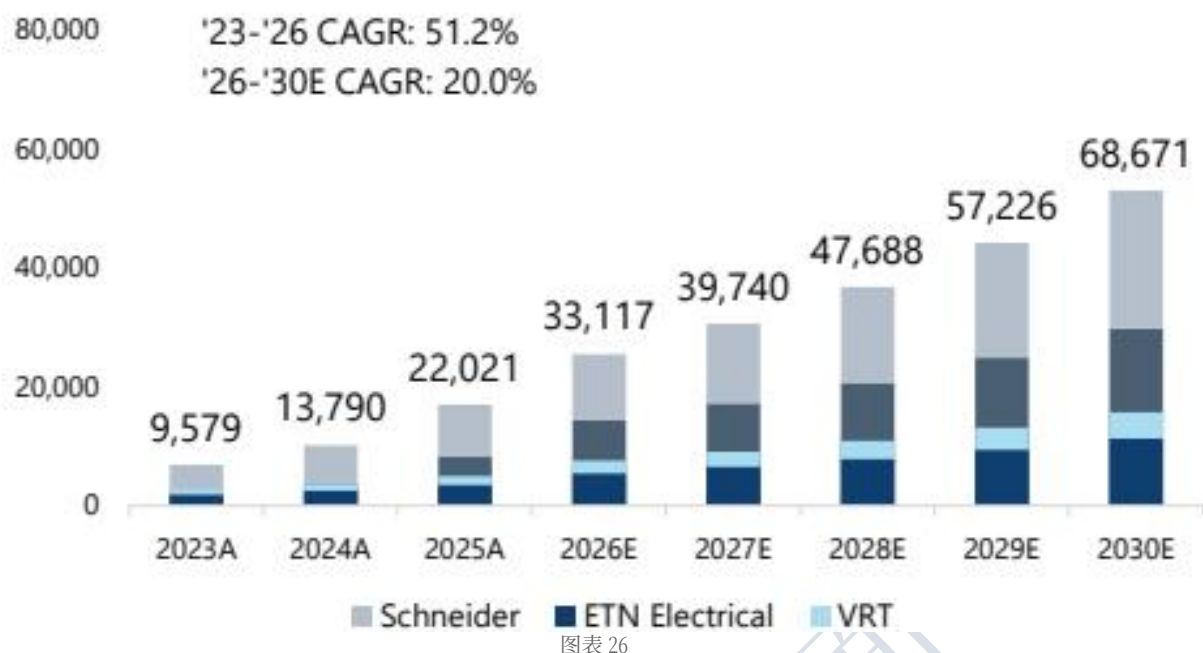
为何必需？即使站点边界有电可用，也必须安全降压并分配至每个机架。此类设备直接随功率密度和冗余设计规模扩大，这意味着AI数据中心（运行密度显著高于传统设施）每兆瓦所需的电气基础设施比例更高。此外，UPS设备和电源管理系统确保最大正常运行时间和可靠性。

当前受限程度如何？开关柜一直供应短缺，高压开关柜的交货周期超过12个月。该设备的需求背景强劲，主要供应商的订单增长持续显著超过收入交付：伊顿报告2026年第一季度销售额创纪录达75亿美元（同比增长17%，有机增长10%），但电气美洲业务滚动12个月订单增长42%，部门积压订单同比增长48%，促使伊顿将2026财年有机增长指引从8%上调至10%。安费诺第一季度销售额创纪录达76亿美元（同比增长58%，有机增长33%），订单创纪录达94亿美元，订单出货比1.24倍，受IT数据通信需求异常强劲推动，表明客户采购速度远超供应链产能。施耐德电气能源管理积压订单超过250亿欧元（同比增长18%），2026财年有机增长指引为7-10%，由数据中心引领。模式一致：订单和积压订单增速是收入增速的2-4倍，证实约束在于制造产能和交货周期，而非需求。

能否被排除或推迟？不能。配电是必需品。采购比变压器更灵活，供应商可更快增加产能，但开关柜的交货周期在某些配置下已延长至52-65周，使得针对2026年交付的项目在短期内推迟变得不切实际。

分析师观点：伊顿继续积极提升低压/中压变压器、开关柜、UPS及其他关键电气组件的产能。公司计划作为15亿美元投资计划的一部分，共开展24个具体产能扩张项目。目前12个项目已完成，另有6个将于2026年底前投产，其余项目在2027年及之后投产。展望未来，800伏直流架构可能带来进一步上行空间，但采用率可能有限。我们偏好的电气板块投资方式是伊顿，因其利润率有上行空间。

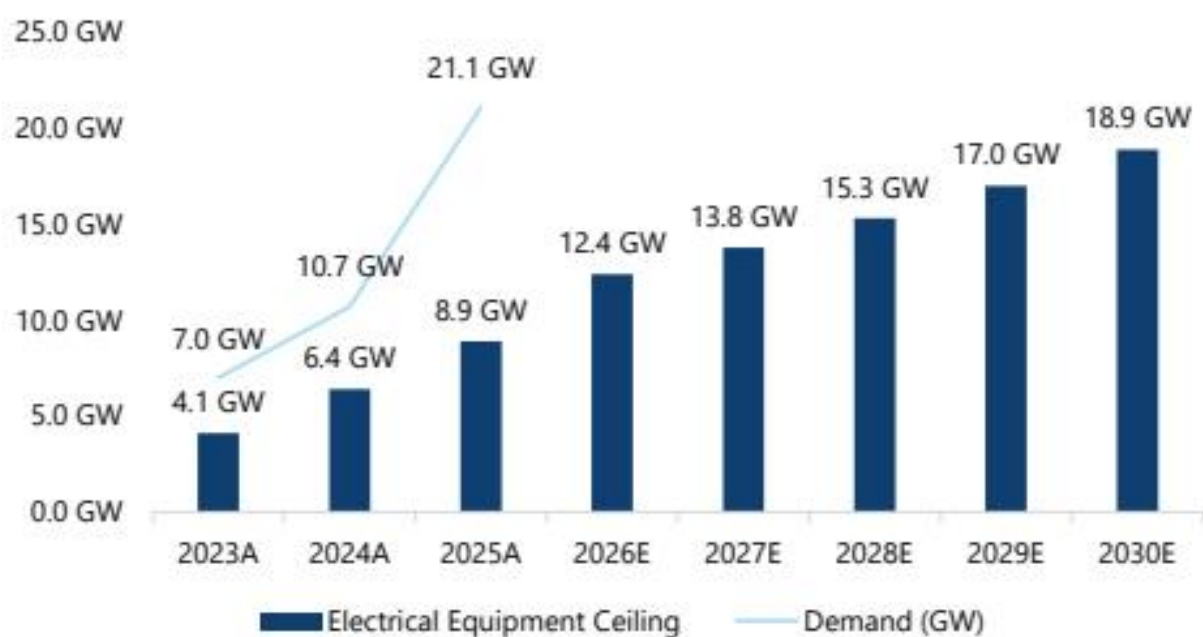
图表25 - 电气设备：数据中心相关收入（百万美元）



图表 26

来源：JEF，公司报告，Factset

图表26 - 电气设备：隐含吉瓦容量上限



图表 27

来源：JEF

电力变压器

2026年预测供应上限：13.2吉瓦

主要供应商：GE Vernova、西门子能源、日立能源、现代电气、Forgent Power Solutions、东芝、特变电工

是什么？变压器在电网与数据中心设施之间进行升压或降压，使高压电力得以安全接收并在现场分配。大型电力变压器是定制设计、资本密集型组件，可互换性有限。

为何必需？没有变压器，数据中心无法通电。无论设计、租户类型或地理位置如何，变压器都是强制必需的。没有变通方案，没有替代品，也无法分阶段纳入建设。

6/9

当前制约程度如何？大型电力变压器的交货周期通常超过24至36个月，而数据中心需求与电网扩建和可再生能源项目直接竞争可用设备，这使得该环节成为受跨行业产能竞争影响最大的制约因素。两大西方主要供应商均发现需求加速增长，远超其交付能力：ENR报告2026财年第二季度订单创纪录达177亿欧元，总积压订单达到1540亿欧元，订单出货比为1.72倍，其中电网技术业务订单同比增长42%。ENR将2026财年可比收入增长指引从11-13%上调至14-16%，并设定了到2028财年实现低双位数收入复合年增长率的目标，然而即便是这些上调后的目标，也意味着产量增长将远低于订单接收量。GEV报告2026年第一季度订单为183亿美元（有机增长71%），总积压订单达到1630亿美元（环比增加130亿美元），其电气化部门仅在第一季度就录得24亿美元的数据中心设备订单，超过了2025年全年总和。GEV目前预计，到2026年底，其燃气轮机积压订单和槽位预留协议总量将从第一季度末的100吉瓦增至至少110吉瓦。

能否被排除或推迟？不能。变压器是强制性设备，无法被排除或用其他设备替代。没有获得变压器交付承诺的项目将面临直接的投产风险。

JEF分析师观点（Julien Dumoulin-Smith）：观察到整个行业的订单活动显著加速，许多供应商在2026年第一季度实现了超过100%的同比增长，因为变压器设备供应已成为项目关键制约领域。GE Vernova（GEV）近期通过整合Prolec合资企业补充了其产品组合，并且数据中心相关订单才刚刚开始加速（2026年第一季度订单为24亿美元，超过2025财年全年）；预计在2026财年及以后将通过有机方式提升国内市场份额。Forgent Power Solutions（FPS）正处于电气设备（包括变压器）供应的早期爬坡阶段，计划从目前约15亿美元的年化运行率提升至本十年末的50亿美元，其规模效应将带来相对于同行更高的增量利润率。FPS的大部分实体资本支出将在2026年中期结束，进一步扩产的能力将依赖于员工人数的增长。FPS提供了更高贝塔值的纯业务敞口，而GEV在标准产品市场份额增长的机会尚未完全反映在远期预期中。

图表27 - 电力变压器：数据中心相关收入（百万美元）



图表 28

来源：JEF，公司报告，Factset

图表28 - 电力变压器：隐含吉瓦容量上限



图表 29

来源：JEF

备用发电机

2026年预计供应上限：15.2吉瓦

主要供应商：康明斯（CMI）、卡特彼勒（CAT）、Generac（GNRC）、罗尔斯·罗伊斯动力系统（RR-GB）

是什么？备用发电机在电网停电时提供现场电力，必须满足设施的运行时间和冗余标准。AI数据中心通常需要更大规模、N+1或2N冗余配置的发电机，每兆瓦消耗的设备比传统部署更多。

为何需要？数据中心需要近乎持续的电力可用性。发电机确保了对电网中断的恢复能力，对于超大规模云服务商、托管服务提供商以及无法容忍计划外停机的AI推理工作负载而言是强制性的。

当前制约程度如何？备用发电机是我们模型中最不具约束力的制约因素，2026年预计上限为15.2吉瓦。与大多数其他制约因素不同，备用发电机更具可替代性，因为在某些使用场景中，它们可以被其他解决方案替代或完全忽略。然而，三级数据中心容量所需的运行时间水平只能通过备用发电机来保证，并且随着数据中心需求日益与医院、国防和更广泛的基础设施竞争同一设备，交货周期已从AI前的常态显著延长。供应商业绩证实了需求加速：CMI的动力系统部门报告2026年第一季度收入创纪录达19.6亿美元（同比增长19%），主要由数据中心备用电源需求驱动，并将2026财年收入增长指引上调至8-11%（此前为3-8%）。CAT报告积压订单创纪录达630亿美元（同比增长79%），其中发电业务销售额增长48%，由用于数据中心应用的大型发电机组和涡轮机驱动。大型往复式发动机积压订单自2024年1月以来增长了超过3.5倍，CAT正在将大型发动机产能扩大至接近2024年水平的3倍以满足需求。GNRC是该类别的新兴进入者，其商业与工业部门销售额为5.1亿美元（同比增长28%），数据中心积压订单超过7亿美元，同比增长超过一倍。GNRC已收到一家超大规模客户关于2027年交付的6亿美元非约束性开工通知，并正在与两家超大规模客户进行供应商批准的最终阶段。

能否被排除或推迟？在有限的边缘案例中，备用发电机已被排除在运行时间要求不那么严格的早期AI训练设施之外。然而，任何支持云服务、推理或托管工作负载的设施都需要完全冗余。推迟仅在纯训练园区中在运营上可行。

JEF分析师观点（Stephen Volkmann）：备用发电机产能持续增长，这得益于Generac（通过潍柴）等新进入者以及CAT/CMI等传统老牌企业也在快速扩张产能。Generac在6月初获得了首个超大规模客户合同，这是一个关键里程碑，尽管管理层已有预告。CAT近期宣布将大型往复式发动机产能增加约15吉瓦，有效将产能提升至2024年的三倍，而CMI则宣布将大型发电机产能翻倍。虽然长期来看确实存在产能过剩的风险，但鉴于往复式发动

机在主力电源和备用电源场景中的高需求，我们仍认为到2030年需求将超过供应。我们参与备用发电机领域的首选标的是CAT，这是我们最看好的机械股。

图表29 - 备用发电机：数据中心相关收入（百万美元）及同比增长

来源：JEF，公司报告，Factset

图表30 - 备用发电机：隐含吉瓦容量上限

来源：JEF

“邻避效应”怎么办？

数据中心面临的反对声音正在加速（参见此处和此处）。对AI数据中心的反对现在已超过对核电站的反对：根据盖洛普2026年3月的调查，71%的美国人反对在当地建设数据中心，而反对核电站的比例为53%。《数据中心观察》报告发现，在2025年下半年，反对声音影响了48个项目，价值约1560亿美元——其中660亿美元的项目被阻止，900亿美元的项目被推迟——使得自2023年以来的累计受影响总额超过2200亿美元。根据MultiState的数据，在2026年的前六周，超过30个州提出了300多项法案（而2025年全年为267项），包括保护居民免受增量电费影响的费率保护措施（阿拉巴马州、佛罗里达州、俄克拉荷马州）。已有15个州级数据中心暂停法案被提出；虽然这些法案在很大程度上具有象征意义，但它们表明情绪正在恶化。

反对声音由五个因素驱动，以下数字指提及具体担忧的受访者百分比（盖洛普，2026年4月）：

7/9

- 资源压力（50%）是主要担忧。用水和能源/电网限制各被18%的反对者提及。
- 生活质量担忧（22%）集中在数据中心对社区的影响，包括住房和房产价值影响（9%）、与偏好其他开发项目的居民之间的土地使用冲突（9%），以及交通增加和施工干扰（5%）。
- 成本担忧（20%）主要源于对更高水电费的恐惧。PowerLines的一项研究发现，公用事业公司正寻求约310亿美元的费率上调以资助电网扩张，而弗吉尼亚州每年16亿美元的数据中心税收豁免已成为预算僵局的核心分歧点。尽管将数据中心与电价上涨联系起来的长期证据有限（见此处），但2025年的同比上涨已向政策制定者和消费者凸显了管理不善的负荷增长可能带来的影响。
- 污染（16%）主要由噪音投诉（9%）驱动，居民报告称在半英里外都能听到持续的工业噪音。
- 与AI相关的担忧（14%）位列最后，其中12%特别提到担心AI取代人类工人。更广泛地看，80%的美国人表示担忧（见此处），这使得这成为最小的独立驱动因素，但却是反对情绪的强力放大器。

短期内，我们预计政治反弹将在2026年11月前后加速。在短短13个月内，全国范围内对数据中心建设的支持率从65%骤降至36%（Change

Research, 2026年4月）。正如我们在此处强调的，一些候选人正以反数据中心的纲领参选：密歇根州的Abdul El-Sayed发布了一份“参与条款”纲领，为开发商和公用事业公司设定了八项条件（例如，零费率上调、能源可靠性）；桑德斯和奥卡西奥-科尔特斯提出了一项联邦暂停法案；霍利提出了并行立法。2025年，弗吉尼亚州、新泽西州和佐治亚州的候选人以明确针对数据中心增长、承诺降低电费的纲领参选并获胜。随着反对情绪成为中期选举的楔子议题，投资者注意力可能转向AI部署中的供给侧瓶颈，随着秋季头条风险加剧，市场可能出现波动（见此处和此处）。

中期来看，公司和政策制定者可能会进行调整，从而稳定监管环境。美国的可再生能源部署为理解邻避主义如何演变提供了一个视角。风电，以及较小程度上的太阳能，曾面临延误和一些取消，但增长并未停滞。短期内，更高效的数据中心建设（例如，更好的电网利用率和需求灵活性），以及重新设计的公用事业费率，可能是关键解决方案（见此处）。也有人指出了轨道数据中心（见此处）。在政策方面，特朗普政府的“纳税人保护承诺”由七家大型科技公司签署，承诺它们将“建造、引入或购买”自己的电力，尽管这并不具有约束力。社

区福利协议正日益成为必需，伊利诺伊州等州可能强制要求超大规模设施资助可再生能源。这些步骤共同表明，一个监管平衡正在形成，这可能会减缓建设速度，但会为长期资本部署提高清晰度。

图表31 - 尽管很大程度上是象征性的，但数据中心暂停令表明对数据中心建设的情绪正在恶化。
截至2026年6月提出的数据中心暂停令

来源：各州立法机构；JEF。

哪些地方的数据中心阻力较小？中西部（IA、IN、MO和KS）、东南部（LA、MS和OK）、德克萨斯州以及西北部（WY和MT）因各种原因，仍然是数据中心建设较为有利的区域。值得关注的有利因素包括：(1) 人口密度较低的地区；(2) 收入中位数较低的地区；(3) 共和党占多数的地区。

图表32 - 热力图调查：“您是否支持或反对在您居住地附近建设数据中心？”
数据中心反对情绪持续显著增长，月复一月。反对情绪也在加剧。

来源：Heatmap Pro / Embold Research

图表33 - 热力图调查：“您是否支持或反对在您居住地附近建设数据中心？”

来源：Heatmap Pro / Embold Research

数据中心阻力作为一个两党议题持续累积。根据Embold Research 2026年5月的最新分析，约71%的受访者“有些反对”或“强烈反对”在其居住地附近建设数据中心。在最近的调查中，反对率持续上升，从2026年2月调查的约51%和2025年9月调查的约42%上升至此。特别是，“强烈反对”在其居住地附近建设数据中心的受访者比例增长最为显著，从2025年9月调查的约24%上升到2026年5月最新调查的约55%。从绝对值来看，反对数据中心的情绪现已压倒性地转向反对阵营。虽然地方阻力构成风险，但我们发现这强化了一种“赢家通吃”的模式，即那些数据中心建设成功且获得地方和监管支持的地区，将继续吸引更多数据中心机会。

国际机遇：如果这里建不了，就去那里建

AI基础设施需求正日益超出北美范围，世界其他地区的加速器容量预计将在未来几年大幅增长。如图表34所示，我们的半导体加速器模型估计，容量将从2023年的约0.8 GW增长到2026年的约10.8 GW，到2028年达到约42 GW，标志着全球部署的阶跃变化。这一扩张是由美国的供应链限制、电力可用性和选址挑战所驱动，这正促使超大规模企业和开发商优先考虑欧洲、亚洲和澳大利亚作为AI基础设施建设的下一阶段。我们的区域分析师在下方提供了额外的实地视角。

图表34 - 我们预计世界其他地区的AI加速器GW增速将快于北美

来源：JEF

澳大利亚 (Roger Samuel)

随着美国的电力限制日益严峻，澳大利亚正凭借其稳定的地缘政治地位、丰富的土地和可再生能源获取渠道，成为数据中心容量的一个引人注目的替代选择。近几个月来，主要运营商已签署了数百兆瓦规模的协议（CDC 555 MW，NextDC 250 MW），这在12个月前的澳大利亚市场几乎是闻所未闻的规模。重要的是，需求管道正在拓宽：虽然历史上由两到三家传统超大规模企业驱动，但现在有超过20家新云和基础模型开发商正在澳大利亚积极寻求容量。例如，Anthropic最近提出了300-500 MW的需求。前比特币矿工也在寻求扩大其数据中心业务，他们被西澳大利亚州和南澳大利亚州等土地供应和可再生能源资源特别有利的州所吸引。

亚洲 (Edison Lee)

8/9

人工智能驱动的需求激增标志着中国IDC供需动态的转折点。世纪互联管理层观察到，2026年上半年，两家中 国领先云服务提供商下达了前所未有的吉瓦级订单，而历史常态为每笔订单100-300兆瓦。年初至今已发出超过

2吉瓦的IDC订单，管理层估计2026年中国批发总需求约为4吉瓦，世纪互联的份额可能达到15-20%（去年为10%）。随着需求激增且供应受政府努力限制，平均售价趋于稳定，项目经济性在中国经历数年过剩后正在复苏。

乌兰察布（内蒙古）已成为中国超大规模AI工作负载极具吸引力的地点，原因在于：1）它是中国“东数西算”节点计划中的关键数据中心枢纽；2）靠近北京和河北，可为京津冀地区提供低延迟服务，适用于推理和其他对延迟敏感的云服务；3）从北京乘坐高铁一小时内可达乌兰察布，这对AI企业至关重要，因为它们需要定期派遣工程师到IDC进行调整；4）乌兰察布拥有大量低成本绿色电力（拥有中国50%的风能资源）。世纪互联在乌兰察布仍有700兆瓦的电力储备，其与当地政府的良好关系可能使其在未来12个月内赢得更多资源。在乌兰察布，只有极少数IDC同行能在这一规模上与世纪互联竞争。

图表3 - 资本支出与销售比率 来源：公司，JEF

马来西亚已成为东南亚首屈一指的数据中心目的地，大规模吸引了美国和中国超大规模企业。传统区域中心新加坡实际上已耗尽可用土地和电力容量，将溢出需求引向马来西亚。自2020年以来，马来西亚的数据中心容量以17%的复合年增长率增长（仲量联行马来西亚）。该市场同时吸引美国和中国超大规模企业，因为AWS、谷歌和微软等美国超大规模企业正在向马来西亚扩张，以服务东南亚快速发展的数字经济；而字节跳动、阿里巴巴和腾讯等中国超大规模企业运营着庞大且快速增长的海外业务（TikTok、Lazada和区域云服务），需要离岸基础设施。

马来西亚数据中心成功的几个因素：1）低延迟：柔佛州距离新加坡仅20公里，拥有经技术验证的零延迟影响连接，马来西亚更广泛的海底电缆网络将其与东北亚、印度次大陆和美洲相连；2）土地价格：亚洲成本最低，不到数据中心开发总成本的5%，仅柔佛州就有约1万英亩可转换农业用地，提供长期供应跑道；3）可靠且充足的电力供应；4）电价也具有吸引力；5）充足的水源供应；6）政府政策：政府非常坚定地支持IDC行业（例如税收优惠、商业友好）。

欧洲（Stephanie Dossmann）

Merlin Properties (MRL SM；买入；目标价：17欧元)——我们估计到2032年，数据中心将占集团总租金收入的70%（2025财年为6%）。我们预计2025-2032年预测期每股运营现金流复合年增长率为+15%，2025-2032年预测期每股有形资产净值复合年增长率为+11%。虽然MRL的估值看似相对昂贵，较2026年预测期有形资产净值折价7%，2026年预测期市盈率为26倍，但鉴于这两项指标均实现两位数复合增长率，估值倍数迅速下降。按当前股价，该股较2028年预测期有形资产净值折价23%，2028年预测期市盈率为19.6倍。

强劲需求依然存在，而西班牙供应有限——麦肯锡估计，2025-2030年欧洲数据中心容量需求将增长3倍，超过37吉瓦，其中近三分之二将用于高级AI工作负载。另一方面，西班牙当前为AI/超大规模企业需求提供的数据中心供应管道将从2025年的140兆瓦增加到2030年的1.8吉瓦。这仅包括MRL主要竞争对手的884兆瓦，以及亚马逊科技自建容量的515兆瓦（经重述）。

西班牙是一个理想地点——虽然FLAP-D市场面临发电和电网限制，但西班牙受益于丰富的可再生能源资源和较低的能源成本。此外，以较低成本获得大量土地是一项竞争优势。从运营角度看，低延迟在欧洲是一个挑战。然而，西班牙凭借广泛的海底电缆连接，提供了靠近数据的优势：（i）从毕尔巴鄂到北美，（ii）从里斯本到巴西，（iii）从巴塞罗那到非洲。此外，谷歌目前正在开发一条名为“Sol”的新海底电缆，将连接佛罗里达和里斯本。

执行风险基本可控——在第一、二、三期总计730兆瓦IT容量中，Merlin Properties已获得所有能源许可。提醒一下，2025年11月，MRL与Solaria签订合同，在毕尔巴鄂-阿拉苏尔获得150兆瓦IT容量。此外，2026年2月，它与Solaria签订了另一份213兆瓦能源合同，结合长期光伏能源（40年）和电池储能（10年），覆盖其短期管道中马德里计划数据中心322兆瓦IT容量。在葡萄牙，MRL还通过与EDP就长期100%光伏可再生能源达成协议，并与国家电网REN达成协议，为其里斯本5数据中心园区获得了能源。

图表4 - 马来西亚数据中心格局

图表5 - 柔佛州数据中心

图表6 - MRL 2025-2032年预测期总租金收入和运营每股现金流（百万欧元）

来源：公司，JEF

图表35 - 伊比利亚数字对角线：连接电力、光纤和海底电缆

来源：Merlin Properties, JEF

英国（Mike Prew, Sarim Chaudhry）

伦敦是欧洲领先的数据中心市场，自2018年以来所有主要超大规模企业均已入驻。数据中心需求预计将从2025年到2030年增长2.5倍，而可接入电力站点的稀缺限制了供应前景，为开发商创造了有吸引力的定价动态。英国没有纯数据中心房地产投资信托基金，敞口主要通过工业和物流富时100房地产投资信托基金SGRO（供电土地与外壳开发商）和BBOX（开发驱动、电力优先方式）实现。

SGRO拥有二十年的数据中心经验，于2005年签署第一份租约，运营34个数据中心，其中30个位于斯劳，拥有已建成的光纤和海底电缆连接至伦敦西部，对将敏感数据离岸外包的美国客户具有吸引力。规划风险较低，年租金为5100万英镑，加权平均剩余租期为17年。SGRO准备在未来十年交付1.2吉瓦容量，潜在年租金为2亿英镑，开发成本收益率为8-12%。数据中心机会位于城市仓库内（数据中心目前占该组合名义租金的15%），另有24个潜在站点（17个在斯劳，7个在欧洲）。

需求正在上升，受日益增长的数据消费推动，针对企业、托管商、超大规模企业以及企业持续云迁移的AI驱动需求，并依赖于"3P"原则：邻近性、电力和规划。

图表36 - 伦敦公共云采用量（兆瓦）

来源：SGRO, JEF

图表37 - SGRO数据中心能力

来源：SGRO, JEF

BBOX去年推出了专门的DC（数据中心）业务，围绕创新的“电力优先”模式构建，这反映了英国可交付电网连接的严重稀缺。该集团首先识别并确保电力供应及电网连接协议，然后再完成土地收购和开发，从而比传统的房地产主导方法实现更快的交付。数据中心被定位为继物流投资和开发之后的第三个核心增长驱动力。该集团已获得超过1GW潜在数据中心容量的项目储备，并得到对Tritax（BBOX管理人）发起的项目拥有优先购买权安排的支持。数据中心项目的目标收益率在9-11%之间，中期年度资本部署指引为1亿至2亿英镑。

旗舰项目Manor Farm（成本收益率9.3%）位于希思罗，占地74

英亩，地处斯劳可用性区域，这是英国供应最受限的数据中心市场之一。该地块于2025年1

月收购（有待规划审批，最终决定截止日期为6月9日），将通过与EDF Renewables成立的50:50

合资企业进行开发，以加速电力交付。Manor Farm已确保在2027年下半年获得107MW电力，另有40MW

计划于2029年接入，并辅以公用事业规模的电池储能。该方案旨在交付为预租的供电外壳数据中心，由租户负责装修、运营和维护。稳定运营后，预计Manor Farm将为两个初始数据中心项目贡献约每年5800

万英镑的租金。BBOX预计近期将就位于切姆斯福德的第二个数据中心项目做出另一项规划决定。

图表38 - BBOX数据中心 - 合资企业结构 简单合资企业结构中的利益一致

来源：公司数据

公司估值/风险